FAN DE PAN

VISIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL — DESTINO

Template 03

> *Lente de análisis: todo el relevamiento y el diseño de la arquitectura destino se plantea desde la perspectiva de la casa matriz, no del franquiciado. Esta sección describe requerimientos y capacidades necesarias, no productos ni proveedores específicos.*

1. VISIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

1.1 Propuesta de transformación

Fan de Pan atravesó nueve años de expansión comercial exitosa —más de 45 locales y más de 15.000 visitantes diarios—, pero ese crecimiento no fue acompañado por una infraestructura de gestión financiera a la altura de la escala. Hoy la casa matriz expande la red pero la controla financieramente de forma aproximada, manual y heterogénea: cada franquiciado lleva su información financiera por su cuenta —hoy con planillas de Excel, con criterios propios— y la matriz no tiene una visión precisa, en tiempo real ni estandarizada de la salud financiera de cada local.

La transformación que proponemos parte de una idea de fondo: que Fan de Pan pase de expandir su red a gestionarla con datos. El eje no es incorporar tecnología, sino cambiar la forma en que la casa matriz conoce, controla y acompaña a su red. Sobre esa base —información financiera estandarizada y confiable de todos los locales— se apoya todo lo demás. Concretamente, imaginamos un tablero en la casa matriz con información clara y en tiempo real de todas las sucursales, que consume por un lado la facturación que ya generan los locales en su sistema actual (POS) y por otro los costos estructurales de cada local cargados de forma estandarizada. Con esa visibilidad consolidada, el CEO puede tomar decisiones sobre la red, convocar a los franquiciados a reuniones de seguimiento para mejorar los puntos débiles y recibir feedback constante sobre cómo viene cada negocio. La tecnología es el habilitador, no el fin.

En un horizonte de dos a tres años, la casa matriz debería poder:

- Conocer el resultado financiero real de cada local sin depender de la carga manual del franquiciado.
- Detectar a tiempo los desvíos frente a los umbrales óptimos de la marca, en lugar de reaccionar tarde.
- Sostener el ritmo de expansión sin perder consistencia ni calidad de información entre locales.
- Respaldar su propuesta a nuevos inversores con números exactos, no estimados.
- Auditar y corregir los desvíos financieros junto al franquiciado, con un canal de comunicación y feedback constante.

Y dejaría de hacer: cashflows a mano y con criterios dispares por local; decisiones basadas en estimaciones o en la intuición del franquiciado; y dejar al franquiciado "a la buena de Dios" una vez firmado el contrato.

Un punto central de la transformación es fortalecer el vínculo con el franquiciado, que es quien empuja el negocio. Al pasar de una relación puramente comercial a una de acompañamiento financiero —seguimiento, asesoramiento y capacitación desde la casa matriz—, el franquiciado recibe un mejor servicio, opera con más consistencia y se vuelve un embajador de la marca capaz de atraer a nuevos interesados al sistema.

Sostenida en el tiempo, esta gestión con datos es la que habilita los próximos saltos de Fan de Pan: expandir la red a otras provincias y al exterior, abrir una fábrica propia que abastezca a todos los franquiciados, montar un centro de capacitación de personal y hacer un seguimiento de los equipos de cada local desde RR. HH. Ninguno de esos pasos es sólido sin antes tener información financiera estandarizada y visible de toda la red.

En el marco de los diez tipos de innovación, el cambio principal se produciría en el producto. El "producto franquicia" pasaría a ofrecer algo distinto porque incorporaría servicios e insights financieros que hoy no entrega a los franquiciados. Por lo tanto, la transformación no debería presentarse solamente como una modificación de configuración y experiencia. El propio producto franquicia cambia su contenido y su propuesta de valor.

1.2 Alineación con los objetivos estratégicos (T-01)

Cada transformación propuesta se vincula con uno de los objetivos estratégicos definidos en el T-01, siguiendo la secuencia capturar bien los datos → medir → visibilizar → reducir desvíos.

> *Nota de pasos a seguir. Primero se estandariza y se agiliza la carga, lo que recién permite medir la línea base y definir los umbrales que hoy no existen. Sobre esa base se apoyan la visibilidad consolidada y la reducción de desvíos, cuya meta se confirma contra esa línea base. La mejora de rentabilidad es el resultado esperado de reducir esos desvíos con la misma facturación.*

Transformación propuesta	Objetivo estratégico que apoya	Impacto esperado
Normalizar en un sistema único la carga de información financiera de todos los locales, con los mismos criterios y umbrales, reemplazando las planillas de Excel.	Estandarizar y desplegar el sistema único de carga financiera en el piloto.	100% de las 5 franquicias piloto reemplazan su herramienta propia por el sistema único (6 meses).
Estandarizar y agilizar la carga de los costos que el franquiciado hoy hace a mano (alquiler, sueldos, servicios) con un formulario de campos definidos; el CMV se autocompleta desde las compras centralizadas.	Reducir el esfuerzo de carga del franquiciado con la nueva herramienta.	Carga manual ≤ 3 h semanales por franquiciado (6 meses).
Medir la situación financiera real de cada local piloto y definir los umbrales óptimos de la marca por KPI, a partir de los datos ya estandarizados.	Establecer la línea base financiera y definir los umbrales óptimos de la marca.	100% de los KPIs prioritarios (CMV, costo laboral, costos fijos, utilidad neta) con línea base medida y umbral definido sobre los pilotos (3 meses de uso).
Tablero para la casa matriz que muestra los indicadores operativos en vivo y consolida el resultado financiero de cada local piloto apenas cierra el mes.	Disponer del resultado financiero consolidado de cada local piloto en un plazo fijo tras el cierre del mes.	Resultado consolidado disponible en ≤ 5 días hábiles tras el cierre (hoy 10) — 3 meses de uso.
Monitoreo de desvíos: motor de alertas que compara cada KPI contra los umbrales de la marca + acompañamiento al franquiciado (auditoría conjunta + canal de comunicación) para corregirlos.	Reducir los desvíos financieros de la red frente a los umbrales óptimos de la marca.	Reducción del desvío promedio del 30% respecto de la línea base (preliminar, a validar tras la medición inicial) — 1 año.

1.3 Referencias y evidencia

Modelo de abastecimiento

Fan de Pan no fabrica: terceriza la producción en pocos proveedores que abastecen a las más de 45 sucursales (la marca diseña los productos y define sus especificaciones; la fábrica los produce). Un solo proveedor (Pan Fresh) es el responsable del 85% de los productos del catálogo de los puntos de venta. Este abastecimiento centralizado facilita la estandarización financiera: el costo de la mercadería que cada local compra se origina en esa compra central, por lo que puede tomarse de forma automática, sin depender de la carga manual del franquiciado. El CMV final de cada local varía según su mix de venta, su merma y su acumulación de stock, pero el precio de origen es común a toda la red.

Evidencia del sector

Estandarizar el control financiero de una red de franquicias con un sistema único no es un invento del equipo: es una práctica ya probada en el sector gastronómico.

- **Restaurant365 (EE. UU.)** es utilizado por franquiciados multi-local de Burger King, Taco Bell (KMAC Enterprises, 362 locales), KFC, McDonald's y Sbarro para consolidar la información financiera de toda la red, estandarizar el reporting entre locales y comparar el desempeño entre franquiciados con una misma estructura de datos. Es exactamente la visibilidad consolidada que hoy encontramos que le falta a la casa matriz de Fan de Pan.
- **Inpulse,** específico de gastronomía y panadería, es usado por cadenas como L'Atelier Papilles (30 sucursales de panadería) para darle a la casa matriz una visión en tiempo real del desempeño de cada franquiciado (costo de materia prima, desperdicio, márgenes). La marca reporta ganancias de entre 3 y 5 puntos de margen bajando la merma y los costos, sin aumentar la facturación. Esta evidencia respalda la hipótesis del T-01 (con la misma venta, una mejor gestión aumenta la rentabilidad) y el enfoque de reducir desvíos como vía para lograrlo.

2. TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS RELEVANTES

No se listan todas las tecnologías emergentes del mercado, sino aquellas con impacto real para esta organización y esta industria. La columna de madurez sigue el criterio del Hype Cycle (distinguir expectativa inflada de productividad real), relevante para recomendar qué incorporar y cuándo, considerando el perfil de una organización con estructura liviana y TI tercerizada.

Tecnología o tendencia	Relevancia para el caso	Estado de madurez	¿Incorporar?
Backoffice / ERP financiero SaaS multi-local	Núcleo de la solución: carga estandarizada del cashflow por local	Rampa de consolidación	Sí
Integración vía API con el POS (AyresPOS)	Permite tomar la facturación automáticamente sin recargar datos	Rampa de consolidación	Sí
Dashboards / BI en la nube	Visibilidad consolidada de la red para la casa matriz	Disparador de innovación	Sí
Motor de alertas / reglas de negocio	Detecta desvíos frente al umbral óptimo de la marca	Rampa de consolidación	Sí
Automatización / OCR de comprobantes	Reduce la carga manual de costos del franquiciado	En maduración	Evaluar
IA generativa (asistente de consultas)	Consultas en lenguaje natural sobre la salud financiera	Pico de expectativa inflada	Más adelante
Seguridad y control de accesos (IAM) / arquitectura multi-inquilino	Habilita que cada franquiciado vea solo lo suyo y la matriz toda la red; mitiga la reticencia a exponer números	Rampa de consolidación	Sí
Notificaciones push / mensajería embebida	Soporta el canal de comunicación financiera bidireccional (US-03, must have)	Meseta de productividad	Sí
Aplicación móvil / diseño mobile-first	Facilita carga y recepción de alertas para franquiciados no técnicos; clave para la adopción	Meseta de productividad	Sí

Tecnología o tendencia	Relevancia para el caso	Estado de madurez	¿Incorporar?
Conciliación bancaria automática	Automatización de la conciliación manual de la planilla de cashflow de oficina central	Madura	Sí
RPA (automatización robótica de procesos)	Alternativa para consolidar reportes de sistemas que no tengan API abierta o accesible	Rampa de consolidación, post-pico de hype	Evaluar

3. ARQUITECTURA EMPRESARIAL DESTINO

Se define cómo debería funcionar la organización en las cuatro dimensiones de la arquitectura empresarial. Se describen requerimientos y capacidades necesarias, no productos específicos.

3.1 Arquitectura de Negocio (To-Be)

Evolución de la Capa de Negocio y Mapa de Procesos (To-Be)

Para soportar la visión de transformación (gestión financiera unificada, escalabilidad de la red de franquicias y eliminación de tareas manuales), la arquitectura de negocio destino evoluciona desde un modelo heterogéneo basado en herramientas informales (Shadow IT) hacia un modelo estandarizado, gobernado y automatizado.

Principales cambios por carril (norma ISO 9001)

1. Procesos Estratégicos (Cumbre Estratégica)

- **Formalización de PROC-04 (Analizar e innovar en nuevos productos):** se transforma en un proceso analítico basado en datos reales de rotación y margen por producto/familia, eliminando la toma de decisiones por estimación grupal.
- **Formalización de PROC-05 (Analizar e incorporar herramientas tecnológicas):** se establece una evaluación sistemática y gobernada de soluciones IT para la red.
- **Jerarquización del Análisis de Desempeño Comercial y Financiero (PROC-14):** deja de ser un conjunto de reportes aislados en soporte y pasa a ser un proceso de cumbre estratégica —Gestión del Desempeño y Control Comercial/Financiero—, con datos consolidados en tiempo real que alimentan directamente las decisiones del CEO sobre expansión, innovación y corrección de desvíos.

2. Procesos Operativos (Core de Valor)

- **Operación y Supervisión de la Red (PROC-11):** la auditoría de locales se automatiza e integra con la gestión centralizada de alertas; el monitoreo por cámaras deja de tratarse como proceso autónomo y pasa a ser un mecanismo de control dentro de la supervisión, y la clasificación de estado de cada franquicia queda absorbida en esa misma auditoría integral.
- **Estandarización de capacitaciones (PROC-10 Onboarding y PROC-13 Capacitación de empleados):** pasan de ser actividades artesanales/informales a procesos formalizados soportados por contenidos estructurados y seguimiento de cumplimiento.
- **Integración de Obra (PROC-24):** se alinea plenamente con PROC-09 (Planificación de obra) para asegurar la trazabilidad del cashflow de apertura.

3. Procesos de Soporte (Apoyo Transversal)

- **Transformación del Cashflow (PROC-16):** se reemplazan las planillas Excel individuales por una función de tesorería unificada que valida y consolida

ingresos/egresos de la oficina central y las sucursales de forma segura.

Requerimientos de Negocio (Business Requirements)

ID	Requerimiento (capacidad necesaria)	Descripción	Palanca de impacto
REQ-NEG-01	Estandarización y automatización de la rendición de ventas	La organización debe eliminar el "puente manual" en el que los franquiciados descargan archivos o anotan cierres de caja a mano. Las transacciones de mostrador y delivery deben integrarse al flujo de información central sin duplicación de tareas.	Costos (eficiencia operativa)
REQ-NEG-02	Visibilidad y detección temprana de desvíos financieros	La Casa Matriz debe disponer de visibilidad centralizada sobre los costos e indicadores financieros de cada local para detectar "números hormiga".	Riesgos / Ingresos
REQ-NEG-03	Agilización del cierre contable y financiero	La administración debe disponer del resultado financiero consolidado de cada sucursal de forma oportuna tras el cierre mensual.	Costos
REQ-NEG-04	Garantía de rentabilidad mínima por sucursal	El modelo de negocio debe garantizar que el franquiciado disponga de un cuadro de mando financiero sencillo que le permita identificar desviaciones de margen y tomar acciones correctivas inmediatas.	Ingresos
REQ-NEG-05	Canal directo de comunicación y gobierno de la red	La Casa Matriz debe contar con un canal directo y bidireccional con cada franquiciado para formalizar notificaciones y planes de acción.	Riesgos (gobierno de red)
REQ-NEG-06	Sistematización del Onboarding y Capacitación	La empresa debe estructurar y medir el proceso de formación en gestión financiera para franquiciados y personal de salón.	Costos / Riesgos
REQ-NEG-07	Gestión analítica de rotación y margen por producto	La dirección debe evaluar la rentabilidad individual de cada producto y familia para guiar la innovación del menú.	Capital / Ingresos

3.2 Arquitectura de Datos (To-Be)

3.2.1 Visión general de la arquitectura de datos

En la Arquitectura Empresarial Destino, Fan de Pan Franchising S.A. evoluciona desde un esquema de datos fragmentado e informal (Shadow IT basado en planillas Excel/Sheets y grupos de WhatsApp) hacia un repositorio de datos centralizado, gobernado y en la nube.

La arquitectura destino establece una clara separación conceptual y funcional entre dos capas de almacenamiento y procesamiento de datos:

- **Capa Transaccional (Sistemas de Origen / OLTP):** captura las operaciones diarias de los puntos de

venta (ventas de mostrador, tickets, comisiones de delivery, auditorías de campo) garantizando la integridad de cada registro en el momento de ocurrencia.

- **Capa Analítica Unificada (Data Warehouse / OLAP):** recibe e integra de forma automatizada los datos transaccionales, estructurándolos para alimentar los tableros de control ejecutivos de la Casa Matriz y los paneles de gestión financiera de los franquiciados.

3.2.2 Flujo y circuito unificado de la información

El flujo de datos en la arquitectura destino elimina los «puentes manuales» —como las descargas periódicas de archivos CSV o la consolidación en planillas descentralizadas— y establece un circuito continuo, integrado y automatizado estructurado en cuatro capas consecutivas:

1. Fuentes de origen	2. Capa de ingesta	3. Repositorio central	4. Capa de explotación
• Ventas mostrador (POS) • Apps de delivery • Auditorías (TERRAND) • Rendición de cajas	• Integración vía API • Pipelines ETL/ELT • Validaciones en origen	• Data Warehouse (Cloud) • Base unificada • Segregación por RLS	• Tableros CEO / Matriz • Portal del franquiciado • Motor de alertas

- **1. Ingesta automatizada y captura en origen:** las ventas, cierres diarios de caja y métricas operativas se extraen mediante conectores automáticos y servicios de integración seguros (APIs). Esto elimina el ingreso manual de datos y la transmisión informal de información.
- **2. Consolidación y procesamiento central (batch / real-time):** el repositorio centralizado en la nube realiza procesos de limpieza, estandarización y homologación de datos. En esta etapa se ejecutan las validaciones financieras (cuadres de caja, consistencia de costos) y se aplican las reglas de negocio de la marca.
- **3. Distribución y explotación analítica segregada:** el sistema expone vistas y paneles adaptados a cada rol. La Casa Matriz accede a métricas consolidadas e indicadores globales de la red, mientras que los franquiciados visualizan únicamente el desempeño operativo y financiero de sus locales asignados.

3.2.3 Entidades principales del negocio (data building blocks)

Siguiendo las pautas de modelado conceptual para Arquitectura Empresarial, se definen las 6 entidades o tablas críticas del modelo de negocio de Fan de Pan:

1. ENT-Franquicia / Sucursal: almacena los datos maestros del punto de venta (ID local, franquiciado a cargo, dirección, zona, fecha de apertura, estado de auditoría y clasificación cumple / necesita mejorar / no cumple).

2. ENT-Venta / Ticket: registra las transacciones detalladas de cada sucursal (ID ticket, fecha/hora, canal mostrador/delivery, monto total, medio de pago, margen estimado y cantidad de ítems).

3. ENT-Producto / Categoría: ficha técnica y catálogo de productos horneados (ID producto, nombre, familia facturas/panes/tortas/almuerzos, costo de elaboración/compra, precio sugerido y tasa de rotación).

4. ENT-Auditoría / CheckList: captura el resultado de las inspecciones de supervisión (DAT-03 Reporte Terra, puntaje de calidad, fotografías de estado del local, desvíos detectados y sanciones aplicadas).

5. ENT-Cashflow / Movimiento Financiero: registro estandarizado del flujo de caja (ingresos por ventas, costos fijos/variables, pago de alquileres, liquidación de regalías, pagos a proveedores y saldo diario de caja).

6. ENT-Capacitación / Onboarding: traza el nivel de avance de los franquiciados y empleados en los

módulos de formación obligatorios y certificación de manuales de marca.

3.2.4 Gobierno, calidad y privacidad de datos

Gobierno de datos (Data Governance)

- **Propietario del dato (Data Owner):** la Casa Matriz (CEO / Gerencia General) mantiene la propiedad de las reglas de negocio, los algoritmos de costos y los diccionarios de datos de la red.
- **Custodio del dato (Data Steward):** los Jefes de Equipo de Administración y Supervisión velan por la consistencia y actualización periódica de las tablas maestras.

Calidad y trazabilidad (Data Quality & Lineage)

- **Validación en origen:** formularios con campos estructurados para rendiciones de caja, impidiendo el ingreso de texto libre o montos inconsistentes.
- **Pista de auditoría (Audit Log):** registro de marcas de tiempo (timestamps) y usuario en cada creación o modificación de registros financieros para erradicar la alteración discrecional de saldos.

Seguridad y privacidad (Multi-Tenant Isolation)

- **Aislamiento por franquicia:** garantía técnica de que cada franquiciado solo pueda acceder a los datos transaccionales y financieros de sus propias sucursales.
- **Benchmarking anonimizado:** los franquiciados pueden visualizar promedios agregados y anonimizados de la red para comparar su desempeño sin exponer información confidencial de otros locales.
- **Vista centralizada:** la Casa Matriz cuenta con permisos globales para auditar y consolidar los indicadores de todas las franquicias.

3.2.5 Requerimientos de datos

ID	Requerimiento de datos	Descripción	Prioridad
REQ-DAT-01	Repositorio Centralizado Unificado	Disponer de un repositorio de datos centralizado en la nube que consolide la información de ventas, rendición de caja, auditorías y capacitaciones de toda la red de franquicias.	Must Have (Alta)
REQ-DAT-02	Ingesta e Integración Automatizada	Reemplazar la carga manual en planillas mediante mecanismos de integración (APIs/ETL) que extraigan automáticamente los datos desde los puntos de venta y plataformas externas hacia la base central.	Must Have (Alta)
REQ-DAT-03	Estandarización de la Entidad Cashflow	Normalizar la estructura de datos de ingresos, egresos y costos fijos/variables para permitir el cálculo automático de la utilidad neta por sucursal y la detección de desvíos frente a patrones óptimos.	Must Have (Alta)
REQ-DAT-04	Segregación y Privacidad Multi-Inquilino	Implementar políticas de seguridad a nivel de datos (Row-Level Security) para asegurar que cada franquiciado acceda exclusivamente a su información transaccional y a comparativos anonimizados de	Must Have (Alta)

ID	Requerimiento de datos	Descripción	Prioridad
		la red.	
REQ-DAT-05	Trazabilidad y Registro de Cambios	Incorporar mecanismos de auditoría (Audit Trail) que registren fecha, hora y usuario en cada ajuste de caja o movimiento financiero, garantizando la integridad de la información y eliminando el Shadow IT.	Should Have (Media)
REQ-DAT-06	Estructura Analítica por Producto	Habilitar esquemas de datos que permitan desagregar las ventas y márgenes a nivel de ítem/producto para soportar las decisiones de innovación y depuración del menú (PROC-04).	Could Have (Baja)

3.3 Arquitectura de aplicaciones

Para transformar la gestión operativa de Fan de Pan en un modelo orientado a datos, se define el ecosistema de aplicaciones del estado futuro. Esta arquitectura busca eliminar el uso de Shadow IT (planillas de Excel descentralizadas y grupos de WhatsApp) y reemplazarlo por un backoffice único y estandarizado. De este modo, se garantiza la captura oportuna de las ventas y la visibilidad centralizada sobre la salud financiera de cada sucursal en tiempo real.

Capacidad requerida	Descripción	¿Existe hoy?	Tipo de cambio necesario
APP-01: Plataforma SaaS de Gestión Financiera Centralizada	Sistema web multi-inquilino para el registro estandarizado de costos fijos y variables, autocompletado de CMV y consolidación del resultado financiero por local.	No (se usa Excel/Sheets de forma informal como Shadow IT)	Nuevo desarrollo / adquisición SaaS
APP-02: Módulo de Integración API POS (AyresPOS / PedidosYa)	Servicio/interfaz de integración automatizada para la extracción de transacciones, tickets y facturación desde los puntos de venta sin reescritura manual.	No (la transferencia de datos desde los POS a la contabilidad es manual/inexistente)	Nuevo desarrollo de integración (API / middleware)
APP-03: Tablero de Control Financiero y BI (Dashboard Casa Matriz)	Módulo analítico centralizado para la Casa Matriz con visualización en tiempo real de márgenes, utilidades y comparativas entre sucursales.	No (la matriz recopila reportes estáticos y parciales con 10 días de demora)	Nuevo desarrollo de BI / tableros
APP-04: Motor de Alertas de Desvíos y Reglas de Negocio	Módulo de monitoreo automático que evalúa los indicadores reportados contra los umbrales óptimos de la marca para notificar anomalías.	No (la detección de desvíos es reactiva o tardía)	Nuevo desarrollo
APP-05: Canal de Comunicación y Gestión de Planes de Acción	Módulo de mensajería e interacción formal dentro de la plataforma para notificaciones, descargos y auditoría bidireccional.	Sí (operado informalmente por WhatsApp)	Reemplazo / migración a canal formal embebido
APP-06: Módulo de Onboarding y Capacitación en Gestión	Repositorio estructurado de manuales, buenas prácticas y seguimiento del programa de formación financiera para franquiciados.	Sí (capacitación artesanal e informal)	Estandarización y digitalización en la plataforma

Los principales requerimientos de integración son la conexión vía API con AyresPOS (facturación) y PedidosYa (delivery), y la interoperabilidad del motor de alertas (APP-04) con el canal de comunicación (APP-05) para que cada desvío detectado dispare automáticamente una notificación accionable al franquiciado correspondiente.

3.4 Arquitectura tecnológica

La arquitectura tecnológica representa la infraestructura subyacente y los lineamientos técnicos necesarios para dar soporte a las aplicaciones. Considerando que Fan de Pan no dispone de un departamento interno de IT, la estrategia prioriza componentes en la nube (Cloud/SaaS), de bajo mantenimiento y con un esquema estricto de seguridad multi-inquilino (multi-tenant). Esto permite escalar la red de franquicias sin añadir complejidad ni costos operativos en infraestructura on-premise.

Requerimiento tecnológico	Descripción	¿Restricción o capacidad nueva?
REQ-TEC-01: Infraestructura Cloud / SaaS Multi-Tenant	Despliegue de la solución en la nube sin requerir servidores locales (on-premise) en la Casa Matriz ni en los locales.	Restricción (definida por la ausencia de equipo propio de IT)
REQ-TEC-02: Arquitectura API RESTful Abierta para Integraciones	Capacidad de conectarse mediante servicios web/APIs estándar con los sistemas de cobro actuales (AyresPOS) y canales de delivery (PedidosYa).	Capacidad nueva
REQ-TEC-03: Seguridad por Roles y Aislamiento de Datos (IAM / RBAC)	Esquema de autenticación y autorización que garantiza que cada franquiciado solo acceda a su información y la Casa Matriz a la visión consolidada.	Capacidad nueva
REQ-TEC-04: Diseño Mobile-First / Responsivo	Interfaz optimizada para acceso desde dispositivos móviles (smartphones/tablets) para facilitar la carga ligera y recepción de alertas.	Capacidad nueva
REQ-TEC-05: Motores de Trazabilidad y Logs de Auditoría	Registro automatizado de fecha, hora y usuario en cada movimiento o ajuste de datos financieros para garantizar la integridad e imposibilitar alteraciones no rastreables.	Capacidad nueva
REQ-TEC-06: Conectividad a Internet Estable (banda ancha / 4G)	Disponibilidad de acceso a Internet en las sucursales para el envío de datos en tiempo real o diferido.	Restricción (dependencia de la infraestructura de conectividad local)

4. RIESGOS DE LA TRANSFORMACIÓN

Principales riesgos asociados a la transformación propuesta, de tipo organizacional, técnico, económico y estratégico.

Riesgo	Prob.	Impacto	Medida de mitigación
Adopción y resistencia del franquiciado: percibir el sistema como control (no como ayuda) y no querer exponer los números de su local	A	A	Diseñar un beneficio directo para el franquiciado; definir tempranamente quién paga el sistema; onboarding acompañado; reforzar la confidencialidad y el control de accesos, comunicando el valor que el propio franquiciado obtiene.
Proveedores actuales (TERRAND, Ayres IT, PedidosYa) con arquitecturas poco flexibles o sin API abierta que dificulten la integración	M	A	Relevar la disponibilidad real de APIs antes de definir la arquitectura de integración; si no existen, evaluar RPA como alternativa o renegociar con el proveedor.

Riesgo	Prob.	Impacto	Medida de mitigación
Datos de origen poco confiables: carga incompleta, inconsistente o falseada por reticencia a exponer números	M	A	Campos obligatorios y validaciones en la carga; cruce automático con datos del POS y compras centralizadas para detectar inconsistencias.
Ausencia de equipo propio de sistemas: dependencia total del CEO para decisiones tecnológicas y falta de soporte técnico sostenido en el tiempo	A	A	Solución SaaS de bajo mantenimiento con soporte del proveedor; designar un responsable funcional interno; contratar soporte tercerizado con SLA definido y documentar exhaustivamente la solución.
Solución que se queda en lo contable/pasivo: la matriz observa los desvíos pero no acompaña al franquiciado ni resuelve el problema de fondo	M	A	Foco en visibilidad consolidada y comunicación, no sólo en la carga de datos; incorporar respuesta al dato con alertas y guía de acción para los locales en desvío.
Nivel de detalle insuficiente y dificultad para capturar el costo unitario por producto, dado el rendimiento variable de la materia prima (ej. 1 kg de masa rinde ~900 g y unidades variables)	M	A	Diseñar la carga y los reportes a nivel de producto/unidad, no solo por rubro; trabajar con rendimientos estándar parametrizables por la marca, con ajuste por local; validar con franquiciados el detalle mínimo útil.
Heterogeneidad de prácticas entre franquiciados dificulta imponer un criterio único de carga	A	M	Implementación gradual por oleadas (pilotos con 5 franquicias antes del rollout total), manuales operativos claros y acompañamiento personalizado en la transición.
Migración de datos históricos de baja calidad (la planilla de Cashflow actual no tiene control de versiones ni trazabilidad)	A	M	Proceso de limpieza y validación de datos previo a la migración, y reglas de calidad de datos definidas desde el diseño del nuevo sistema.
Costo de implementación y licenciamiento no contemplado en el presupuesto de una organización con estructura liviana	M	A	Priorizar soluciones SaaS/no-code de bajo costo inicial y pago por uso; justificar la inversión mostrando el ROI (el propio sponsor estima hasta 30% de mejora en rentabilidad por local).
Conflicto por definir quién paga el sistema (Casa Matriz vs. franquiciado), frenando la adopción	A	M	Definir de forma temprana y transparente el modelo de costos, evaluando subsidiar el piloto inicial para bajar la barrera de entrada.
Que el ritmo de expansión (nuevos locales) siga superando a la capacidad de estandarización, perdiendo consistencia frente a inversores	M	A	Condicionar la apertura de todo nuevo local a la incorporación inmediata al sistema estandarizado ("data-first onboarding").

Escala: A = Alta · M = Media · B = Baja